Đếm Phân Phối & Ứng Dụng Tổ Hợp

Chuyên đề Competitive Programming

Bài Giảng Thuật Toán

October 9, 2026

Mục lục

1. Ôn tập kiến thức về đếm tần suất
2. Bài toán mở đầu & Trải nghiệm "Nỗi đau"
3. Thay đổi hệ quy chiếu: Góc nhìn Đếm phân phối
4. Các công cụ toán học: Quy tắc nhân và Tổ hợp
5. Tổng kết

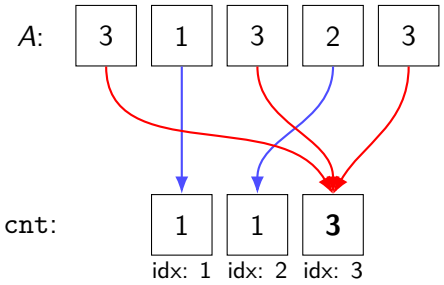
1.1 Đếm tần suất bằng mảng cnt (Mảng phân phối)

Bản chất của mảng đếm

- **Chỉ số (Index):** Đại diện cho *giá trị* của phần tử.
- **Giá trị tại chỉ số đó:** Đại diện cho *số lần xuất hiện* của phần tử đó trong mảng.

Ý tưởng

`cnt[x] = k` nghĩa là giá trị `x` xuất hiện `k` lần trong tập dữ liệu.



1.2 Xử lý dữ liệu lớn bằng `std::map`

Lưu ý Vấn đề của mảng `cnt` thông thường

Khi $A[i]$ rất lớn (ví dụ 10^9) hoặc mang dấu âm, mảng `cnt` sẽ gặp lỗi:

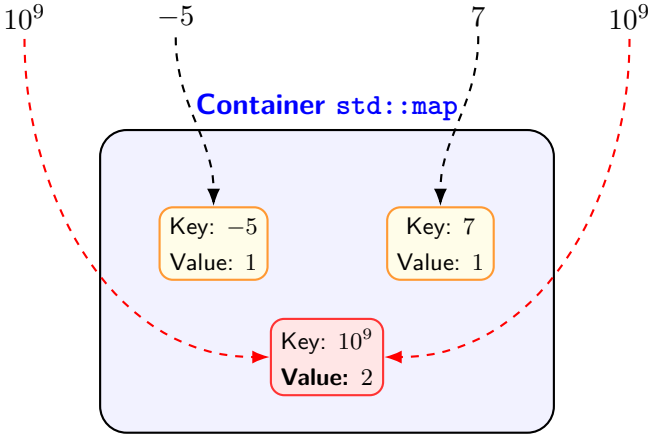
- **Out of Bounds:** Tràn chỉ số mảng (mảng không thể cấp phát 10^9 phần tử).
- **Lãng phí bộ nhớ:** Nếu mảng thưa thớt, hầu hết các ô sẽ mang giá trị 0.

Ý tưởng Sử dụng Dictionary / Map

Cấu trúc dữ liệu ánh xạ (như `std::map` hoặc `std::unordered_map` trong C++) chỉ lưu những giá trị *thực sự xuất hiện*.
$\Rightarrow$ Không gian bộ nhớ tỉ lệ thuận với N (số lượng phần tử), không phải tỉ lệ với $\max(A[i])$.

1.2 Cơ chế hoạt động của `std::map` (Minh họa)

Input: $A = [10^9, -5, 10^9, 7]$



2.1 Bài toán đếm số cặp bằng nhau

Đề bài

Cho mảng A gồm N phần tử. Đếm số lượng cặp chỉ số (i, j) sao cho:

$$1 \leq i < j \leq N \quad \text{và} \quad A[i] = A[j]$$

Test minh họa

Input:

```
N = 5
A = [1, 2, 1, 1, 3]
```

Output:

3

Mẹo Giải thích

Các cặp chỉ số (i, j) hợp lệ là:

- $(1, 3)$ vì $A[1] = A[3] = 1$
- $(1, 4)$ vì $A[1] = A[4] = 1$
- $(3, 4)$ vì $A[3] = A[4] = 1$

Tổng cộng có 3 cặp.

2.2 Tiếp cận ngây thơ (Naive Approach)

Ý tưởng Duyệt trâu

Sử dụng 2 vòng lặp lồng nhau duyệt qua mọi cặp vị trí (i, j) có thể và kiểm tra điều kiện.

```cpp
long long ans = 0;
// Duyet moi cap (i, j) voi i < j
for (int i = 1; i <= N; ++i) {
    for (int j = i + 1; j <= N; ++j) {
        if (A[i] == A[j]) {
            ans++; // Tim thay 1 cap bang nhau
        }
    }
}

```

Listing 1: Cách tiếp cận ngây thơ $O(N^2)$

2.2 Phân tích hạn chế của cách ngây thơ

Hạn chế về thời gian thực thi

Nếu N lớn, ví dụ $N = 10^5$, số phép tính sẽ là bao nhiêu?

$$\text{Số phép tính} \approx \frac{N \times (N-1)}{2} \approx \frac{10^{10}}{2} = 5 \times 10^9$$

Với hệ thống chấm bài (Judge) tiêu chuẩn có thể thực hiện $\approx 10^8$ phép tính/giây, mã nguồn trên cần tới **50 giây**!

Độ phức tạp Time Limit Exceeded

- Độ phức tạp thời gian: $\mathcal{O}(N^2)$.
- Kết quả: Chắc chắn bị quá thời gian (**TLE**) với $N \geq 10^5$.
- Cần một cách tiếp cận có độ phức tạp $\mathcal{O}(N \log N)$ hoặc $\mathcal{O}(N)$.

3.1 Từ duyệt phần tử đến duyệt giá trị

Góc nhìn cũ: Quan tâm Vị trí

Ta lấy từng phần tử, đi dạo khắp mảng để tìm xem "có ai giống mình không để ghép đôi".

$\Rightarrow$ *Xử lý rời rạc, làm việc thừa thãi với những giá trị lặp lại nhiều lần.*

Góc nhìn mới: Quan tâm Giá trị

Ta không quan tâm vị trí nữa. Ta gom tất cả các phần tử giống nhau lại thành 1 nhóm.

$\Rightarrow$ *Chỉ cần biết nhóm đó có bao nhiêu thành viên, rồi tính bằng công thức toán học.*

Kinh nghiệm thi đấu

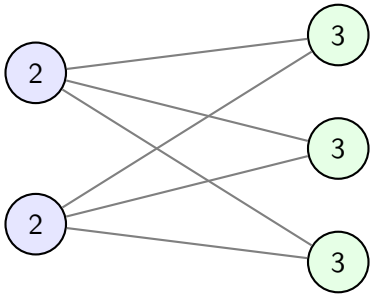
Thay vì đếm trên tập **vị trí** $1 \dots N$ một cách thủ công, ta hãy đếm số lượng cách chọn trên **tập tần suất** bằng Đại số Tổ hợp.

4.1 Quy tắc nhân cơ bản

Định nghĩa

Nếu nhóm A có X phần tử, nhóm B có Y phần tử (và 2 nhóm rời nhau). Số cách ghép 1 phần tử của A với 1 phần tử của B là $\mathbf{X \times Y}$.

Nhóm A ($X = 2$) **Nhóm B ($Y = 3$)**



Tổng số cách ghép: $2 \times 3 = 6$

4.1 Áp dụng quy tắc nhân trong code

Bài toán tương tự

Đếm số cặp (i, j) sao cho $A[i] + B[j] = K$. (Mỗi mảng lấy 1 phần tử).

Ý tưởng

Duyệt qua các tần suất của mảng A. Nếu giá trị $valA$ xuất hiện $countA$ lần, ta cần tìm giá trị $valB = K - valA$ trong mảng B. Số cách ghép là $countA \times cntB[valB]$.

```
long long ans = 0;
for (auto it : cntA) {
    int valA = it.first;
    long long countA = it.second;
    int valB = K - valA; // Gia tri can tim o mang B

    if (cntB.count(valB)) { // Neu valB ton tai trong B
        ans += countA * cntB[valB]; // Quy tac nhan
    }
```

4.2 Tổ hợp chập 2, chập 3 của N

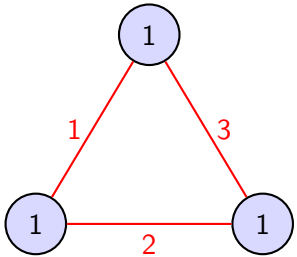
Công thức Tổ hợp

Nếu có một nhóm gồm K phần tử **giống hệt nhau**:

- Số cách lấy ra 2 phần tử (để ghép cặp) là: $\binom{K}{2} = \frac{K \times (K-1)}{2}$
- Số cách lấy ra 3 phần tử (bộ ba) là: $\binom{K}{3} = \frac{K \times (K-1) \times (K-2)}{6}$

Ý tưởng Quay lại Bài toán mở đầu

Mảng `A = [1, 2, 1, 1, 3]`.
Số 1 xuất hiện **3** lần.
Số lượng cặp số 1 chính là số cạnh nối giữa 3 đỉnh:
$\binom{3}{2} = \frac{3 \times 2}{2} = 3$ (cách).



4.2 Mã nguồn tối ưu bài toán mở đầu

Độ phức tạp Đánh giá thuật toán

- Không gian (Space): $\mathcal{O}(N)$ để lưu map.
- Thời gian (Time): $\mathcal{O}(N \log N)$ (nếu dùng `std::map`) hoặc $\mathcal{O}(N)$ (nếu dùng `unordered_map`).

```cpp
map<int, long long> cnt;
// Buoc 1: Xay dung bang tan suat
for (int i = 1; i <= N; ++i) {
    cnt[A[i]]++;
}
long long ans = 0;
// Buoc 2: Dung to hop tinh so cap
for (auto it : cnt) {
    long long c = it.second; // So lan xuat hien
    ans += c * (c - 1) / 2;  // C(c, 2)
}
```

5.1 Tổng kết & Cheat Sheet Công thức

Tổng kết Cheat Sheet

Quy tắc nhân:

- Chọn 1 từ nhóm X và 1 từ nhóm Y:
  $\Rightarrow \mathbf{X \times Y}$ cách.

Tổ hợp:

- Chọn 2 phần tử từ nhóm K:
$$\binom{K}{2} = \frac{K \times (K-1)}{2}$$
- Chọn 3 phần tử từ nhóm K:
$$\binom{K}{3} = \frac{K \times (K-1) \times (K-2)}{6}$$

Kinh nghiệm thi đấu

- **Dấu hiệu:** Bài toán đếm số cặp/bộ ba liên quan đến phương trình với giới hạn $N \geq 10^5$.
- **Đánh đổi (Trade-off):** Sử dụng bộ nhớ lưu mảng/map để giảm thời gian từ $\mathcal{O}(N^2)$ xuống $\mathcal{O}(N \log N)$ hoặc $\mathcal{O}(N)$.
- **Triết lý:** Hãy *nhóm các đối tượng giống nhau* lại và tính toán thay vì xử lý rời rạc từng vị trí.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Q & A